മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems in Classical Symbolic AI)

Module 2 · Chapter 4: Problems in the Classical Model of AI (GOFAI & Symbolic Limitations) ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Overview & Learning Objectives)

Overview: The conventional paradigm of AI views intelligence as symbolic, logical, and rule-based, influenced by rationalist and computational philosophies. However, it faces philosophical and technological crises for overlooking the physical, emotional, and experiential aspects of human cognition. This chapter examines the limitations of symbolic reasoning posited during Alan Turing's era, the inability of early AI systems to attain genuine human-like intelligence, and the shift toward modern learning-based models.

അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്തയുടെ (Symbolic Reasoning) സൈദ്ധാന്തിക പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുക.
- ആദ്യകാല AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിശക്തി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness), ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem), കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion), ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക.
- റൂൾ-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ലേണിംഗ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം വിലയിരുത്തുക.

2. ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക AI (GOFAI) യും അതിന്റെ അടിത്തറയും (Classical Symbolic Paradigm)

EN **Good Old-Fashioned AI (GOFAI):** Coined by philosopher John Haugeland (1985), GOFAI conceptualizes cognition as the algorithmic manipulation of explicit, discrete physical symbols according to formal syntactic rules. Guided by Allen Newell and Herbert Simon's Physical Symbol System Hypothesis (PSSH, 1976), this paradigm asserted that: *"A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."* Under GOFAI, intelligence is treated as top-down theorem-proving: facts are represented as logical propositions, and reasoning is deductive inference.

ML **ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് AI (GOFAI):** 1985-ൽ തത്ത്വചിന്തകനായ ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് നൽകിയ പേരാണിത്. ബുദ്ധിയെ വെറും പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയായി ഈ പരമ്പരാഗത മാതൃക കണ്ടു. അലൻ

ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും 1976-ൽ അവതരിപ്പിച്ച **'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ്'** (PSSH) ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ കാതൽ. ശരിയായ പ്രതീകങ്ങളും ചിട്ടയായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. മനുഷ്യൻ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന IF-THEN നിയമങ്ങളിലൂടെ അറിവ് ശേഖരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്.

3. ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച മൗലിക പ്രതിസന്ധികൾ (The Core Fatal Crises)

ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI-യുടെ നാല് മൗലിക തടസ്സങ്ങൾ (FOUR INHERENT BOTTLENECKS OF GOFAI)

1. ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness)
സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ അഭാവം

→

2. ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem)
മാറാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടൽ

→

3. കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ
തിരച്ചിൽ സാധ്യതകളുടെ പെരുപ്പം

→

4. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം
അനന്തമായ മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

1. ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness / ദുർബലത)

വിവരണം: ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മുൻകൂട്ടി നിർവ്വചിച്ച ഇടുങ്ങിയ ലോകങ്ങളിൽ (Microworlds) മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റമോ പുതിയ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാൽ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചുപോവുകയോ മണ്ടൻ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ സാമാന്യബുദ്ധി (Common-sense knowledge) ഇവയ്ക്കില്ലാത്തതിനാലാണിത്.

2. ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (The Frame Problem)

വിവരണം: 1969-ൽ **ജോൺ മക്കാർത്തി** യും പാട്രിക് ഹെയ്സും അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, *എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ല (Non-effects)* എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെ അറിയാം? ലോകത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് മാറാത്ത വസ്തുതകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടാൻ മെഷീന് സാധിക്കില്ല.

3. കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion)

വിവരണം: സങ്കീർണ്ണമായ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ട സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം എക്സ്പോണൻഷ്യലായി (Exponentially) പെരുകുന്നു. ഏതൊരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സിംഗ് സമയവും ഇതിന് മതിയാകാതെ വരുന്നു.

4. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം (Qualification Problem)

വിവരണം: ഒരു സാധാരണ കാര്യം നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും (Preconditions) മുൻകൂട്ടി പൂർണ്ണമായി എഴുതിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പെട്രോളും താക്കോലും മാത്രം പോരാ; എൻജിനിൽ എലികൾ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, എയർ പൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിരുകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങി അനന്തമായ നിബന്ധനകൾ!

4. ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ റോബോട്ട് ഉപമയും ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവും (Dennett 's Parable of the Frame Problem)

ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ ചിന്താപരീക്ഷണം (Daniel Dennett , 1984):

തത്ത്വചിന്തകനായ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു റോബോട്ട് ഉപമ അവതരിപ്പിച്ചു:

- **റോബോട്ട് R1:** ബാറ്ററി വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നു, വണ്ടിയിൽ ഒരു ടൈം ബോംബുമുണ്ട്. ബാറ്ററി പുറത്തെടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത R1 വണ്ടി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു. കൂടെ ബോംബും വന്നു, ബോംബ് പൊട്ടി R1 തകർന്നു! R1 പ്രവൃത്തിയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Side effects) ചിന്തിച്ചില്ല.
- **റോബോട്ട് R1D1:** പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാ പാർശ്വഫലങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ച റോബോട്ട്. R1D1 വണ്ടിയുടെ അരികിൽ വന്ന് നിന്ന് കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി: "വണ്ടി വലിച്ചാൽ ചക്രങ്ങളുടെ നിറം മാറുമോ? വണ്ടി വലിച്ചാൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുമോ?" — ഈ അനാവശ്യ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോംബ് പൊട്ടി R1D1-ഉം തകർന്നു!
- **റോബോട്ട് R2D1:** പ്രസക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും അപ്രസക്തമായവ അവഗണിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച റോബോട്ട്. R2D1 വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കണ്ണുമടച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി: "ഇതാ, ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്..." — അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ആലോചിച്ചു നിന്ന സമയം കൊണ്ട് ബോംബ് പൊട്ടി അതും തകർന്നു!

ദാർശനിക പാഠം: പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അനാവശ്യ വിവരങ്ങളെ തലച്ചോർ അറിയാതെ തന്നെ തള്ളിക്കളയാനും മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് ജൈവികമായ സഹജാവബോധവും ശരീരവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്; പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്.

5. ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റിന്റെ 'സൈക്ക്' പ്രോജക്റ്റും പരാജയവും (Douglas Lenat's Cyc Project)

സാമാന്യബുദ്ധി കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിഫലശ്രമം (The Cyc Project):
1984-ൽ ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ പ്രോജക്റ്റാണ് "സൈക്ക്" (Cyc). മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ സാമാന്യബുദ്ധി (ഉദാ: "ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാനാവില്ല", "മഴ പെയ്താൽ നനയും", "ഒരു കസേര ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ അതിന്റെ കാലുകൾ തറയിലാണ് തൊടുന്നത്") മുഴുവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് IF-THEN നിയമങ്ങളാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെക്കാൻ 30 വർഷത്തിലധികം അധ്വാനിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനായില്ല. മനുഷ്യന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം (Tacit Knowledge) വാക്കുകളിലോ കോഡിലോ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

6. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Good Old-Fashioned AI (GOFAI), and what is the Physical Symbol System Hypothesis ? / എന്താണ് GOFAI ? ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ് വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** Good Old-Fashioned AI (GOFAI) is the classical, top-down symbolic paradigm that dominated artificial intelligence from 1956 to the late 1980s. Coined by John Haugeland, GOFAI conceptualizes intelligence as the formal manipulation of discrete, explicit symbols according to logical, syntactical rules.

The theoretical engine of GOFAI is Allen Newell and Herbert Simon 's Physical Symbol System Hypothesis (PSSH, 1976), which asserts: *"A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."* 'Necessary' means any intelligent agent (biological or artificial) must be a physical symbol system; 'sufficient' means any properly engineered physical symbol system can achieve human-level general intelligence purely through syntactic operations.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1956 മുതൽ 1980 -കളുടെ അവസാനം വരെ AI രംഗം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രതീകാത്മക റൂൾ-ബേസ്ഡ് മാതൃകയെയാണ് ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് GOFAI (Good Old-Fashioned AI) എന്ന് വിളിച്ചത്. ചിന്തയെ വെറും ചിട്ടയായ പ്രതീക കൈകാര്യം ചെയ്യലായി ഇത് കണ്ടു.

അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും 1976-ൽ അവതരിപ്പിച്ച **'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ്' (PSSH)** ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതനുസരിച്ച് ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതീകാത്മക സിസ്റ്റം അനിവാര്യവും (Necessary) പര്യാപ്തവുമാണ് (Sufficient). മനുഷ്യ തലച്ചോറായാലും കമ്പ്യൂട്ടറായാലും പ്രതീകങ്ങളെ യുക്തിനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ലോകത്ത് ഈ വാദം പരാജയപ്പെട്ടു.

Q2. Explain the Frame Problem and the Qualification Problem with examples. / ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലവും ഉദാഹരണസഹിതം വിശദീകരിക്കുക.

EN English Answer:

The Frame Problem (McCarthy & Hayes 1969): In formal logic, when an agent takes an action, it must update its world model. The dilemma is: How does a computational agent represent what remains *unchanged* without expending infinite processing power recalculating billions of non-effects? For example, when you move a coffee cup, the color of the wall, the capital of France, and the state of the room do not change. A human intuitively frames the situation, but a symbolic system must computationally deduce every non-change via thousands of 'frame axioms', causing computational paralysis.

The Qualification Problem: It is impossible to explicitly enumerate all the prerequisite conditions needed for an action to succeed. To start a car, one needs a key and gas; but also an intact wire, no dead battery, no potato in the exhaust pipe, and no meteorite falling on the engine. Symbolic logic requires all conditions to be stated explicitly, making real-world planning impossible.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem): 1969 -ൽ മക്കാർത്തിയും ഹെയ്സും മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ മാറ്റം വരാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മേശപ്പുറത്തെ ചായക്കപ്പ് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ, ചുവരിലെ പെയിന്റ് മാറിയിട്ടില്ലെന്നും ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണിട്ടില്ലെന്നും മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധത്തിന് അറിയാം. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ കാര്യവും പ്രത്യേക സമവാക്യങ്ങൾ വഴി കണക്കുകൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു; ഇത് സിസ്റ്റത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നു.

ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം (Qualification Problem): ഒരു പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ താക്കോലും

ഇന്ധനവും മാത്രം പോരാ; എൻജിനിൽ പൂച്ച കിടപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, പൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങി അനന്തമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

Q3. What is Brittleness in classical AI, and why did Expert Systems fail in dynamic real-world environments? / ക്ലാസിക്കൽ AI-യിലെ 'ബ്രിറ്റിൽനസ്' എന്നാൽ എന്താണ്? ചലനാത്മകമായ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** Brittleness refers to the catastrophic fragility of symbolic AI programs: they perform well within narrow, pristine microworlds, but instantly collapse when exposed to slight ambiguities, noisy sensor inputs, or unfamiliar edge cases. Unlike human cognition, which degrades gracefully when faced with novel situations, symbolic systems crash completely.

Failure of Expert Systems (1980s): Expert systems encoded thousands of IF-THEN rules from human experts. They failed because: (1) Rules were rigid and could not learn inductively from new data; (2) Maintaining and debugging millions of interconnected logical rules became economically unsustainable; (3) They possessed zero underlying common sense—a medical expert system might diagnose a skin rash on a car or recommend antibiotic therapy to a patient who had already died because the death fact was not explicitly fed into its inference engine.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** **പ്രതീകാത്മക AI** പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അതിദുർബലമായ അവസ്ഥയെയാണ് **ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും; എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനമോ അവ്യക്തതയോ ഉണ്ടായാൽ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും തകരുന്നു.

എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പരാജയം: 1980-കളിൽ വലിയ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം:

1. മാറ്റങ്ങളോട് സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
2. ലക്ഷക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി തകരാറിലായി.
3. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇവയ്ക്ക് 'സാമാന്യബോധം' (Common sense) ഇല്ലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാറിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അതിന് ത്വക്ക് രോഗമാണെന്ന് തെറ്റായി വിധിയെഴുതുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി! മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

Q4. How did the breakdown of the classical symbolic model motivate the rise of Connectionism and Deep Learning? / ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക മാതൃകയുടെ തകർച്ച കണക്ഷനിസത്തിന്റെയും ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെയും ഉദയത്തിന് എങ്ങനെ കാരണമായി?

EN **English Answer:** The failures of GOFAI—combinatorial explosion, brittleness, the frame problem, and the inability to hand-code tacit human intuition—demonstrated that intelligence cannot be engineered top-down via hand-crafted logical rules. This forced a massive paradigm shift toward Connectionism (Neural Networks) and modern Machine Learning.

Instead of programmers explicitly writing rules, connectionist systems model intelligence bottom-up: vast networks of interconnected artificial neurons adjust mathematical weights through backpropagation across millions of real-world data points. Deep learning systems do not rely on brittle syntactic rules; they learn continuous statistical representations, enabling robust perception, noise tolerance, and graceful degradation in complex environments.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** റൂളുകൾ മാത്രം എഴുതിക്കൊടുത്ത് ബുദ്ധിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് AI ഗവേഷകർ പ്രതീകാത്മക മാതൃക ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിക്കുന്ന **കണക്ഷനിസത്തിലേക്ക്** (Connectionism / Neural Networks) തിരിഞ്ഞത്. മുകളിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, താഴെ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ കണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു. ഇത് ഇന്നത്തെ ഡീപ് ലേണിംഗിലേക്കും ജനറേറ്റീവ് AI-യിലേക്കും നയിച്ചു. ശബ്ദവും ചിത്രങ്ങളും ഭാഷയും തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് റൂളുകളല്ല, ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും GOFAI മാതൃകയും (Foundations of Symbolic GOFAI)

EN **The Classical Symbolic Paradigm:** Coined by philosopher John Haugeland, GOFAI (Good Old-Fashioned Artificial Intelligence) represents the dominant paradigm of artificial intelligence from the 1950s through the late 1980s. Founded on the foundational premise that human cognitive intelligence consists in the formal, rule-governed manipulation of physical symbols, GOFAI views thinking as mechanical proof-construction. Problem-solving is operationalized as heuristic navigation through a defined *State Space*: from an initial state, a search algorithm explores branching nodes toward a goal state using search heuristics. In 1976, Allen Newell and Herbert Simon formalized this in the Physical Symbol System Hypothesis (PSSH), asserting that a physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action.

ML **ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് മാതൃക:** തത്ത്വചിന്തകനായ ജോൺ ഹോഗ്‌ലൻഡ് 'GOFAI' (Good Old-Fashioned AI) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സിംബോളിക് എഐ 1950 മുതൽ 1980-കളുടെ അവസാനം വരെ എഐ രംഗം ഭരിച്ച പ്രധാന സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ (Symbols) നിശ്ചിത യുക്തിനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യലാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണിത് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നാൽ വിവിധ സാധ്യതകളുടെ വലിയൊരു 'സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിൽ' (State Space) നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ വഴി കണ്ടെത്തലാണ്. 1976-ൽ അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും അവതരിപ്പിച്ച 'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തം' (PSSH) ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക കൃതികളും (Pioneering Thinkers & Formulations)

🏛️ അധ്യായം 4-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും സംഭാവനകളും (Key Thinkers & Contributions)

- **അലൻ ന്യൂവൽ & ഹെർബർട്ട് സൈമൺ (1956-1976):** Logic Theorist, General Problem Solver (GPS), Physical Symbol System Hypothesis (PSSH). ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ചിന്റെയും പ്രതീകാത്മക യുക്തിയുടെയും ശില്പികൾ.
- **ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy):** എഐയിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസും (Predicate Calculus) ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ലോജിക്കും അറിവ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. LISP പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുടെ സ്രഷ്ടാവ്.
- **ജോൺ ഹോഗ്‌ലൻഡ് (John Haugeland, 1985):** Artificial Intelligence: The Very Idea. ക്ലാസിക്കൽ എഐയെ 'GOFAI' എന്ന് ആദ്യമായി നാമകരണം ചെയ്ത തത്ത്വചിന്തകൻ.
- **മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky):** ഫ്രെയിം സിദ്ധാന്തം (Frames Theory – 1974) വഴി മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ ചിട്ടയായി ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എം.ഐ.ടി പ്രൊഫസർ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: ആശയ താരതമ്യ പട്ടിക: സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് സെർച്ചും ലോജിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളും (Comparative Analysis)

സെർച്ച് രീതി (Search Paradigm)	പ്രവർത്തന തത്ത്വം (Mechanism)	നേട്ടങ്ങളും ദാർശനിക പരിമിതികളും (Trade-offs & Limits)
ബ്രെഡ്ത്ത്-ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് (BFS)	ഓരോ തട്ടിലെയും എല്ലാ വഴികളും തുല്യമായി ഒരേസമയം പരിശോധിക്കുന്നു (Level by level).	ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വഴി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു; എന്നാൽ ഭീമമായ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് (Combinatorial Explosion).
ഡെപ്ത്-ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് (DFS)	ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ അറ്റം വരെ പോയ ശേഷം ബാക്ക്ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു (Deep branch exploration).	മെമ്മറി കുറവ് മതി; എന്നാൽ അനന്തമായ ലൂപ്പുകളിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് (A* Search)	ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏകദേശ ദൂരം കണക്കാക്കുന്ന 'ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ' h(n) ഉപയോഗിക്കുന്നു.	മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് സമാനം; വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു, എന്നാൽ മികച്ച ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ആവശ്യമാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായുള്ള 20 അതിപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1 **GOFAI** (Good Old-Fashioned AI)

Term coined by John Haugeland (1985) designating top-down, rule-based **symbolic AI** manipulating explicit propositional tokens.

പ്രതീകങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ.

2 **ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം (PSSH – Newell & Simon, 1976)**

A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action.

ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അത്യന്താപേക്ഷിതവും പര്യാപ്തവുമാണ്.

3 **സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് സെർച്ച് (State Space Search)**

Problem solving structured as navigating discrete states from Initial State to Goal State using operators.

തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി വഴികൾ തിരയുന്ന പ്രക്രിയ.

4 **കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ** (**Combinatorial Explosion**)

The fatal mathematical bottleneck where branching possibilities multiply exponentially, overwhelming computer memory.

സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി നിറഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥ.

5 **ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ്** (**Heuristics** – Rules of Thumb)

Informed rules-of-thumb that prune search trees, guiding the system toward high-probability solutions.

സാധ്യതയില്ലാത്ത വഴികൾ ഒഴിവാക്കി മികച്ച വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രായോഗിക തത്ത്വങ്ങൾ.

6 **ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ** (GPS – 1957)

Newell, Shaw, and Simon's system modeling human problem-solving via means-ends analysis.

ലക്ഷ്യവും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് മോഡൽ.

7 **പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസ് (Predicate Logic)**

Expressive formal logical language capturing objects, properties, and universal/existential relations.

വസ്തുക്കളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഉന്നത ലോജിക്.

8 **മോഡസ് പോണൻസ് (Modus Ponens Deduction)**

The fundamental rule of inference: If P implies Q, and P is true, then Q must necessarily be true.

> P എന്നത് Q-വിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, P സത്യമാകുമ്പോൾ Q-വും സത്യമായിരിക്കും എന്ന അനുമാന നിയമം.

9 **എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ (Expert Systems Architecture)**

Decouples a domain-specific Knowledge Base (IF-THEN rules) from a domain-independent Inference Engine.

> അറിവുകളുടെ കലവറയെയും (Knowledge Base) അതിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എഞ്ചിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഘടന.

10 **എഐയുടെ പൊട്ടുന്ന സ്വഭാവം (Brittleness Problem)**

Inability of classical rule systems to handle unexpected edge cases outside their explicit database.

> മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച നിയമങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക പ്രയോഗങ്ങളും സിംബോളിക് എഐയുടെ തിരിച്ചുവരവും (Contemporary Applications & Neuro- Symbolic AI)

EN **The Enduring Value of Symbolic AI :** While pure GOFAI failed to produce commonsense reasoning, its mathematical rigor remains vital in mission-critical applications where verification is mandatory: mathematical theorem proving, aerospace flight control, medical dosage verifiers, and formal legal contracts. Today, pure deep learning models face hallucination and reasoning brittleness. The frontier solution is **Neuro- Symbolic AI** , which marries deep learning 's perceptual strength with symbolic logic's auditable deduction.

ML **സിംബോളിക് എഐയുടെ ശാശ്വതമായ പ്രസക്തി:** ദൈനംദിന മനുഷ്യ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, തെറ്റുകൾ വരാൻ പാടില്ലാത്ത അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സിംബോളിക് എഐ ഇപ്പോഴും അനിവാര്യമാണ്: വിമാനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ലോജിക് അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആധുനിക എഐയിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും സിംബോളിക് ലോജിക്കിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യൂറോ-സിംബോളിക് മാതൃകകൾ വ്യാപകമാകുന്നു.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who coined the famous acronym 'GOFAI' (Good Old-Fashioned Artificial Intelligence)? / ക്ലാസിക്കൽ എഐയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 'GOFAI' എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

B) John Haugeland (ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ്)

C) John Searle (ജോൺ സിയർൾ)

D) Hilary Putnam (ഹിലരി പുട്നം)

Answer: B) John Haugeland. Philosopher John Haugeland coined 'GOFAI' in his 1985 book 'Artificial Intelligence: The Very Idea' to describe traditional symbolic, rule-based computationalism.
മലയാള വിവരണം: 1985-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്: ദ വെരി ഐഡിയ' എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് GOFAI എന്ന പേര് നൽകിയത്.

2. What does the 'Physical Symbol System Hypothesis' (PSSH), formulated by Newell and Simon, claim? / ന്യൂവലും സൈമണും അവതരിപ്പിച്ച 'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തം' (PSSH) സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Only human brains can manipulate symbols (മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് മാത്രമേ പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവൂ)

B) A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action (ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൗതിക വ്യവസ്ഥ അത്യന്താപേക്ഷിതവും പര്യാപ്തവുമാണ്)

C) Computers can never process mathematics (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗണിതം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവില്ല)

D) Symbols exist only in spiritual realms (പ്രതീകങ്ങൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ)

Answer: B) A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action. PSSH asserts that symbolic manipulation is both necessary and sufficient for producing general intelligence in humans or machines.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യനിലായാലും യന്ത്രത്തിലായാലും ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനം പ്രതീകങ്ങളെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ മാറ്റിവെക്കലാണെന്ന് PSSH വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3. In Symbolic AI, problem solving is typically structured as navigation through a: / സിംബോളിക് എഐയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്നത് ഏതിലൂടെയുള്ള വഴികണ്ടെത്തലായിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

A) Biological bloodstream (രക്തചംക്രമണം)

B) State Space (Search Tree) (സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അഥവാ സെർച്ച് ട്രീ (State Space))

C) Analog radio spectrum (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ)

D) Cartesian spiritual dimension (കാർട്ടീഷ്യൻ ആത്മീയ തലം)

Answer: B) State Space (Search Tree). State Space representation structures a problem from an Initial State to a Goal State via operators explored through systematic search algorithms.
മലയാള വിവരണം: തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വിവിധ സാധ്യതകളെ ഒരു മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ പോലെ (Search Tree) കണ്ട് വഴി കണ്ടെത്തലാണിത്.

4. The exponential explosion of branching possibilities in search trees that overwhelms computational resources is called: / സെർച്ച് ട്രീയിലെ സാധ്യതകൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറിയെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) The Turing Singularity (ട്യൂറിംഗ് സിംഗുലാരിറ്റി)

B) Combinatorial Explosion (കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion))

C) The Cartesian Paradox (കാർട്ടീഷ്യൻ പാരഡോക്സ്)

D) Quantum Entanglement (ക്വാണ്ടം എൻടാംഗിൾമെന്റ്)

Answer: B) Combinatorial Explosion. Combinatorial explosion occurs when the number of state permutations grows exponentially with problem depth, requiring heuristics to prune search paths.
മലയാള വിവരണം: പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാകുന്തോറും തിരയേണ്ട വഴികളുടെ എണ്ണം ജ്യാമിതീയമായി വർദ്ധിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

5. What mathematical formal logic was advocated by John McCarthy as the primary language for knowledge representation in AI? / എഐയിൽ അറിവുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്താൻ ജോൺ മക്കാർത്തി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി കണ്ട ഗണിതശാസ്ത്ര യുക്തി ഏത്?

A) Aristotelian categorical syllogisms only (അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായവാക്യങ്ങൾ മാത്രം)

B) First-Order Predicate Calculus (ഫസ്റ്റ്-ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് കാൽക്കുലസ് (Predicate Logic))

C) Astrological symbol tables (ജ്യോതിഷ ചിഹ്നങ്ങൾ)

D) Quantum probability matrices (ക്വാണ്ടം പ്രോബബിലിറ്റി)

Answer: B) First-Order Predicate Calculus. McCarthy advocated First-Order Logic (Predicate Calculus) because of its precise semantics, expressiveness, and sound deductive mechanisms.
മലയാള വിവരണം: വസ്തുക്കളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് മക്കാർത്തി വാദിച്ചു.

6. Which early AI system developed by Newell, Shaw, and Simon formalized 'means-ends analysis' to solve puzzles? / പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും നിലവിലെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൊണ്ട് പസിലുകൾ പരിഹരിച്ച ആദ്യകാല എഐ സിസ്റ്റം ഏത്?

A) SHRDLU (ഷ്ർഡ്ലു)

B) General Problem Solver (GPS) (ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (GPS))

C) AlphaGo (ആൽഫാഗോ)

D) ELIZA (എലിസ)

Answer: B) General Problem Solver (GPS). GPS (1957) pioneered means-ends analysis, repeatedly comparing the current state to the goal state and applying operators to bridge the difference.
മലയാള വിവരണം: 1957-ൽ വികസിപ്പിച്ച GPS മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളെ കൃത്യമായി അനുകരിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊന്നാണ്.

7. What is the primary philosophical vulnerability of classical GOFAI known as the 'Brittleness Problem'? / ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനതയായ 'ബ്രിട്ടിൽനസ്സ്' (Brittleness) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The physical computer casing breaks easily (കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് തകരുന്നു)

B) The system catastrophically fails when encountering minor unexpected situations outside its explicit rules (മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച നിയമങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നാൽ പോലും സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്നു)

C) It consumes zero electrical power (വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല)

D) It only speaks dead languages (പുരാതന ഭാഷകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു)

Answer: B) The system catastrophically fails when encountering minor unexpected situations outside its explicit rules. Brittleness describes how symbolic systems perform brilliantly in narrow formal domains (chess) but collapse catastrophically when facing messy real-world ambiguity.
മലയാള വിവരണം: നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ച ചെസ്സ് പോലുള്ള കളികളിൽ വിജയിക്കുമെങ്കിലും, അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങൾ തകർന്നുപോകുന്നു.

8. Expert Systems architectures fundamentally separate which two components? / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഘടന പ്രധാനമായും വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏവ?

A) The screen and the mouse (മോണിറ്ററും മൗസും)

B) The domain Knowledge Base and the domain-independent Inference Engine (അറിവുകളുടെ കലവറയും (Knowledge Base) തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിനും (Inference Engine))

C) The microphone and the battery (മൈക്രോഫോണും ബാറ്ററിയും)

D) The biological human and the desk (മനുഷ്യനും മേശയും)

Answer: B) The domain Knowledge Base and the domain-independent Inference Engine. Expert systems separate domain rules (Knowledge Base) from general deductive search logic (Inference Engine), allowing modular domain updating.
മലയാള വിവരണം: ഒരു വിഷയത്തിലെ അറിവുകൾ അടങ്ങിയ നോളഡ്ജ് ബേസും, ആ അറിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിനും പരസ്പരം വേർതിരിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

9. Which inference rule states: 'If P then Q; P is given; therefore Q must follow'? / 'P ആണെങ്കിൽ Q ആയിരിക്കും; P സത്യമാണ്; അതിനാൽ Q സത്യമായിരിക്കണം' എന്ന അനുമാന നിയമം ഏത്?

A) Modus Tollens (മോഡസ് ടോളൻസ്)

B) Modus Ponens (മോഡസ് പോണൻസ് (Modus Ponens))

C) Reductio ad Absurdum (റിഡക്ഷ്യോ ആഡ് അബ്സർഡം)

D) Affirming the Consequent (അഫേർമിംഗ് ദ കോൺസിക്വന്റ്)

Answer: B) Modus Ponens. Modus Ponens is the foundational rule of deductive inference utilized by forward-chaining rule-based expert systems.
മലയാള വിവരണം: സിംബോളിക് എഐയുടെ ഇൻഫറൻസ് എഞ്ചിനുകൾ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ അനുമാന നിയമമാണിത്.

10. What is the hybrid paradigm that integrates deep neural pattern learning with symbolic logic deduction called? / ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയലും സിംബോളിക് എഐയുടെ യുക്തിസഹമായ നിയമങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ രീതി ഏത്?

A) Cartesian Cybernetics (കാർട്ടീഷ്യൻ സൈബർനെറ്റിക്സ്)

B) Neuro-Symbolic AI (ന്യൂറോ-സിംബോളിക് എഐ (Neuro-Symbolic AI))

C) Analog Dualism (അനലോഗ് ഡ്യൂവലിസം)

D) Biological Behaviorism (ബയോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം)

Answer: B) Neuro-Symbolic AI. Neuro-Symbolic AI combines neural network learning from perceptual data with symbolic reasoning for transparent, explainable decision-making.
മലയാള വിവരണം: ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെ ശക്തിയും സിംബോളിക് എഐയുടെ സുതാര്യതയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക എഐ ഗവേഷണ മേഖലയാണിത്.

11. A heuristic function h(n) in search algorithms provides: / സെർച്ച് അൽഗോരിതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ' h(n) നൽകുന്നത് എന്താണ്?

A) The exact monetary cost of the computer (കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വില)

B) An educated estimate of the cheapest path cost from current state n to the goal (നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക്)

C) The physical temperature of the CPU (പ്രോസസ്സറിന്റെ താപനില)

D) The total number of biological users online (ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം)

Answer: B) An educated estimate of the cheapest path cost from current state n to the goal. A heuristic function estimates remaining distance to the goal, enabling algorithms like A* to intelligently navigate exponential search spaces.
മലയാള വിവരണം: ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇനിയെത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടി ഏറ്റവും മികച്ച വഴിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ **ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ്** സഹായിക്കുന്നു.

12. Why does human commonsense reasoning present a fundamental obstacle to classical symbolic logic? / മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബുദ്ധി (Commonsense) സിംബോളിക് എഐക്ക് വലിയൊരു തടസ്സമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) Commonsense is written exclusively in Latin (സാമാന്യബുദ്ധി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായതുകൊണ്ട്)

B) Human commonsense relies on millions of unspoken, context-sensitive tacit assumptions that resist static rule codification (മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധം പുറത്തുപറയാത്ത കോടിക്കണക്കിന് സന്ദർഭോചിത അറിവുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അസാധ്യമാണ്)

C) Humans never use logic in everyday life (മനുഷ്യർ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല)

D) Computers refuse to read children's books (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Human commonsense relies on millions of unspoken, context-sensitive tacit assumptions that resist static rule codification. Human commonsense is open-ended, contextual, and tacit; exhaustively writing down every implicit everyday rule is practically impossible.
മലയാള വിവരണം: വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുമെന്നോ, ചായക്കപ്പ് തലകീഴായി പിടിച്ചാൽ ചായ വീഴുമെന്നോ ഉള്ള കോടിക്കണക്കിന് സ്വാഭാവിക കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ല.